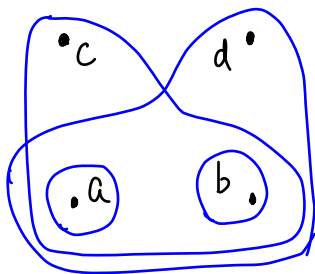
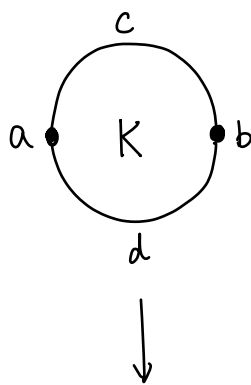
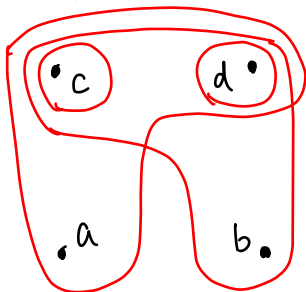


closed subsets



open subsets



$$\begin{cases} a = \{(-1, 0)\} \\ b = \{(0, 1)\} \\ C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, y > 0\} \\ d = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1, y < 0\} \end{cases}$$

$$X = \{a, b, c, d\}$$

$$\bar{a} = a, \bar{b} = b,$$

$$\bar{c} = \{a, b, c\}, \bar{d} = \{a, b, d\}$$

$$\text{Open}(X) = \{\emptyset, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, X\}$$

$$\mathcal{U} = \{U_0 = \{a, c, d\}, U_1 = \{b, c, d\}\} \text{ or } \mathcal{U}^*$$

$$U_0 = \mathcal{U} = \{U_0, U_1\}$$

$$U_1 = \{U_{01} = \{c, d\}\}$$

$$C^0 = \{(\alpha_0, \alpha_1)\} \xrightarrow{d} C^1 = \{(\beta_c, \beta_d)\}$$

$$(\alpha_0, \alpha_1) \mapsto (\alpha_1 - \alpha_0, \alpha_1 - \alpha_0)$$

$$\begin{cases} H^0 = \text{Ker}(d: C^0 \rightarrow C^1) = \{(\alpha_0, \alpha_0)\} \cong \mathbb{Z} \\ H^1 = \text{Coker}(d: C^0 \rightarrow C^1) = \{(\beta_c, \beta_d)\} / \{(\beta, \beta)\} \cong \{\beta_d - \beta_c\} \cong \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$U_0 = \{a, c, d\}, \text{Open}(U_0) = \{\emptyset, \{c\}, \{d\}, U_0\}$$

$$\mathcal{V}_0 = \text{Open}(U_0) \setminus \{\emptyset\} = \{U_c = \{c\}, U_d = \{d\}, U_0\}$$

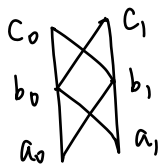
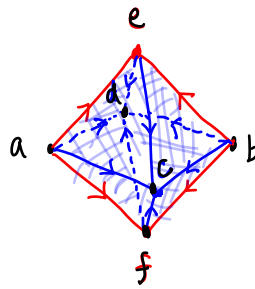
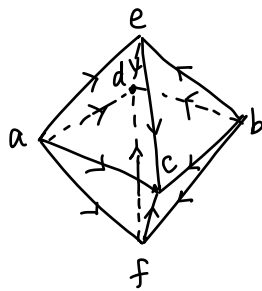
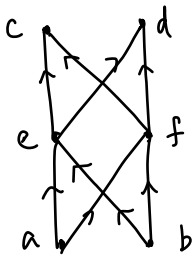
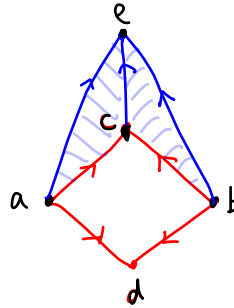
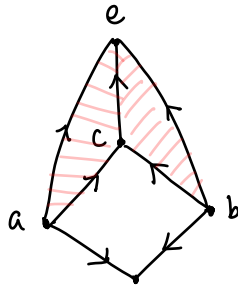
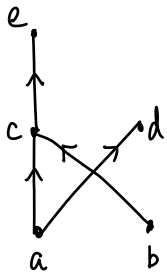
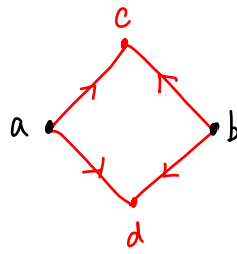
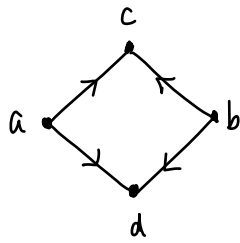
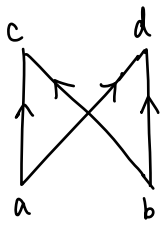
$$C^0 = \{(\alpha_c, \alpha_d, \alpha_0)\} \xrightarrow{d} C^1 = \{(\beta_{c0}, \beta_{d0})\}$$

$$(\alpha_c, \alpha_d, \alpha_0) \mapsto (\alpha_0 - \alpha_c, \alpha_0 - \alpha_d)$$

$$\mathcal{V}_1 = \{U_{c0} = \{c\}, U_{d0} = \{d\}\}$$

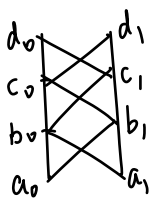
$$\begin{cases} H^0 = \text{Ker } d = \{(\alpha_0, \alpha_0, \alpha_0)\} \cong \mathbb{Z} \\ H^1 = \text{Coker } d \cong 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{V}_2 = \emptyset$$



$a_i b_j c_k \quad (i, j, k = 0, 1)$

8面体, 各面は三角形



$a_i b_j c_k d_l \quad (i, j, k, l = 0, 1)$

16面体, 各面は四角形

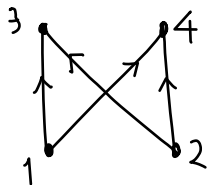
$(\pm 1, 0, 0, 0) (0, \pm 1, 0, 0) (0, 0, \pm 1, 0) (0, 0, 0, \pm 1)$
 $2^4 = 16$

$$I = [0, 1]$$



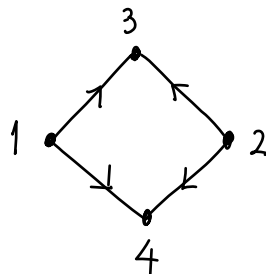
$$\text{Open}(X) = \{X, \{2\}, \emptyset\}$$

$$S^1$$



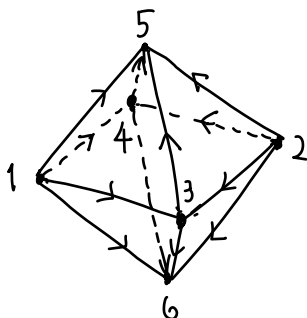
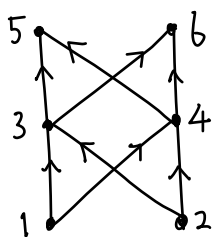
$$\text{Open}(X) = \{X, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \{3, 4\}, \{3\}, \{4\}, \emptyset\}$$

全順序部分集合 $\leftrightarrow$ 単体



正方形 $\cong S^1$

$$S^2$$

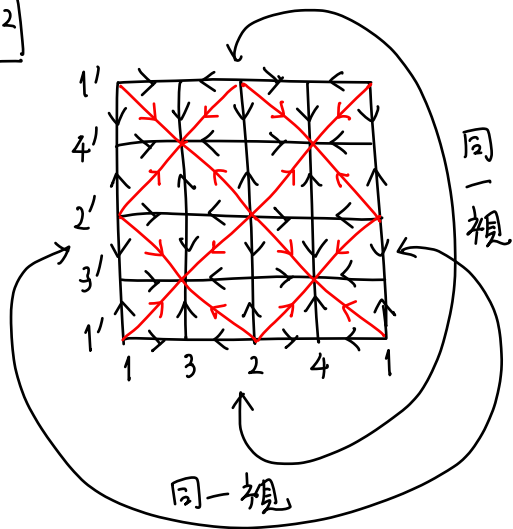


各面には
2単体が
はまっている。

正八面体 $\cong S^2$

S^n はこれの段数を n 段にすれば得られる。

$$T^2$$

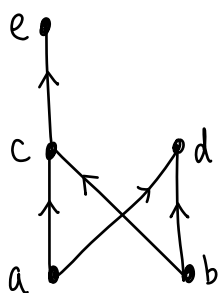


2次元トーラス T^2

雑多な例

元の個数が $p+1$ の全順序部分集合 $\mapsto p$ 次元単体

点 x を含む最小の開集合



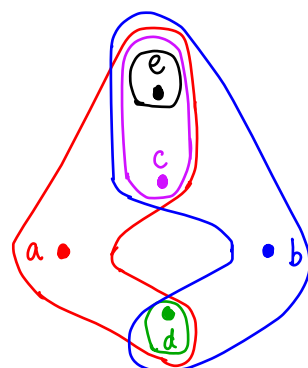
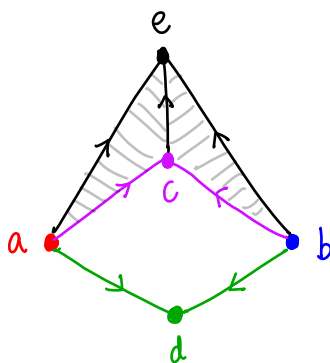
$$x \rightarrow y$$

$$\updownarrow$$

$$x \leq y$$

半順序
集合

右の単体複体の点を
その点を含む
唯一の開単体の
頂点達の中で
最大のものに移す。



S' と弱ホモトピー同値になる $\text{Spec } R$ の例

k は体であるとし、可換環 A, R を以下のように定める.

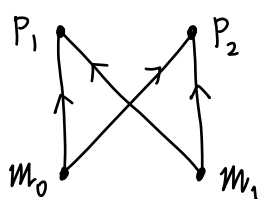
$$A = \{f/g \mid f, g \in k[x], g(0) \neq 0, g(1) \neq 0\},$$

$$R = \{(a, b) \in A \times A \mid a(0) = b(0), a(1) = b(1)\}.$$

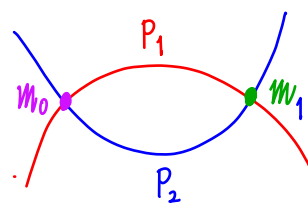
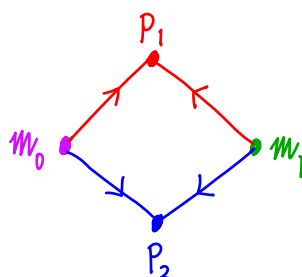
R の素イデアル全体は以下の4つである:

- 極大イデアル: $\mathfrak{m}_0 = \{(a, b) \in R \mid a(0) = b(0) = 0\}$, $\mathfrak{m}_1 = \{(a, b) \in R \mid a(1) = b(1) = 0\}$
- 極小素イデアル: $P_1 = \{(a, b) \in R \mid a = 0\}$, $P_2 = \{(a, b) \in R \mid b = 0\}$

一般に $P, Q \in \text{Spec } R$ について, $P \in \overline{Q} = (Q \text{ の閉包}) \Leftrightarrow P \supset Q$. ゆえに, $\mathfrak{m}_i \in \overline{P_j}$.



$$\begin{aligned} x &\rightarrow y \\ \Leftrightarrow x &\leq y \\ \Leftrightarrow x &\in \overline{y} \end{aligned}$$



流儀を変える! 有限位相空間 X において, $x \leftarrow y \stackrel{\text{def}}{\iff} x \geq y \stackrel{\text{def}}{\iff} x \in \overline{y}$ と定める.

このとき, $U_x := (x \text{ を含む最小の開集合}) = \{y \in X \mid x \geq y\}$ と定めると,

$$x \leftarrow y \iff x \geq y \iff U_x \supset U_y \iff U_x \hookrightarrow U_y.$$

$I = [0, 1]$

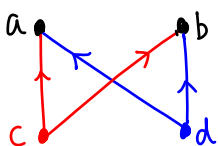


$$\text{Open}(X) = \{\{a, b\}, \{b\}, \emptyset\}$$

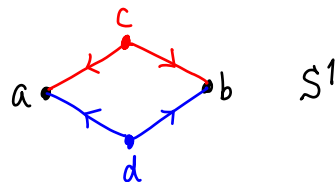
全順序部分集合 $\leftrightarrow$ 単体



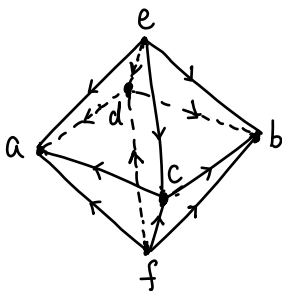
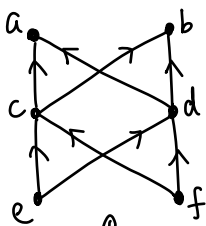
S^1



$$\text{Open}(X) = \{\{a, b, c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{c, d\}, \{c\}, \{d\}, \emptyset\}$$



S^2

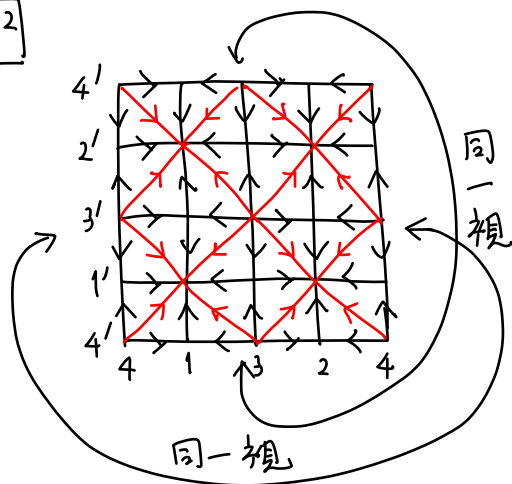


各面には
2単体が
はまっている。

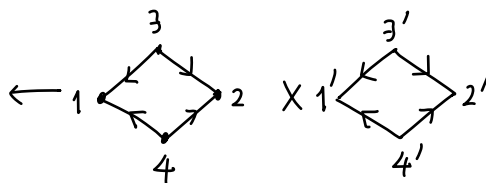
正八面体
 $\cong S^2$

S^n はこれらの段数を n 段にすれば得られる。

T^2



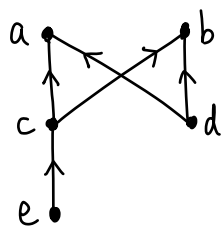
$$T^2 = S^1 \times S^1$$



雑多な例

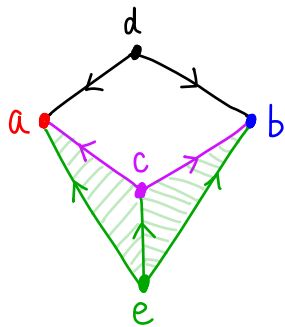
元の個数が $p+1$ の全順序部分集合 $\mapsto p$ 次元単体

点 x を含む最小の開集合 U_x たち



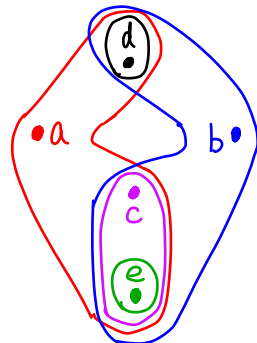
半順序集合

$$\begin{aligned} x &\uparrow \iff x \vee y \\ &\Downarrow \iff U_x \\ U_y &\uparrow \iff U \end{aligned}$$

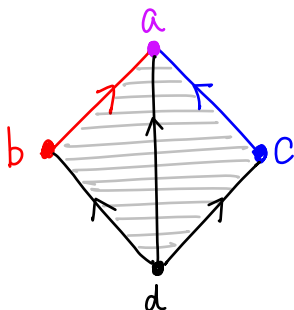
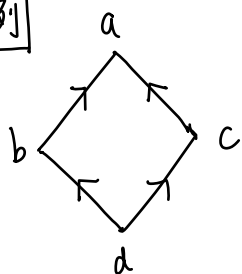


ファイバーを色付けて示している。

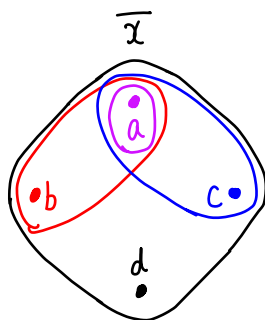
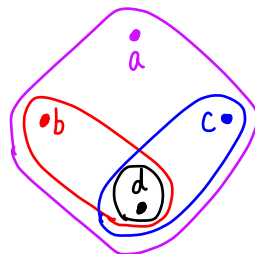
左の単体複体の点を
その点を含む
唯一の開単体の
頂点達の中で
最小のものに移す。



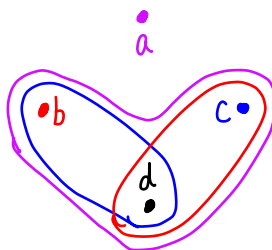
雑多な例



点 x を含む最小の開集合 U_x



$\overline{x}$ の補集合



S' と弱ホモトピー同値になる $\text{Spec } R$ の例

k は体であるとし, 可換環 A, R を以下のように定める.

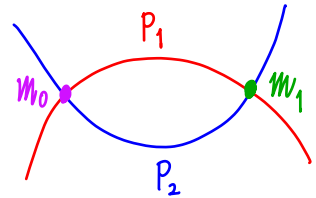
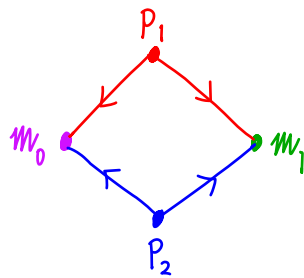
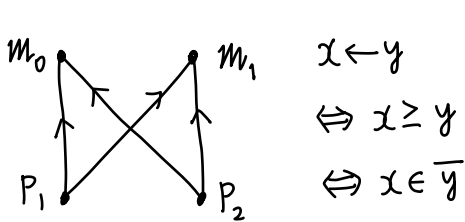
$$A = \{f/g \mid f, g \in k[x], g(0) \neq 0, g(1) \neq 0\},$$

$$R = \{(a, b) \in A \times A \mid a(0) = b(0), a(1) = b(1)\}.$$

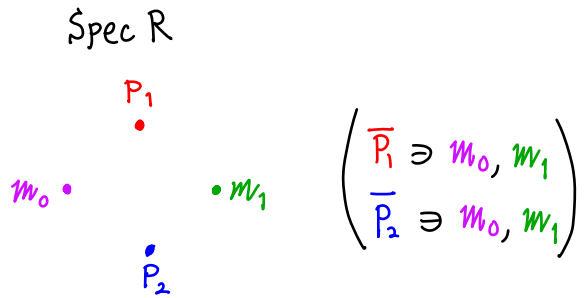
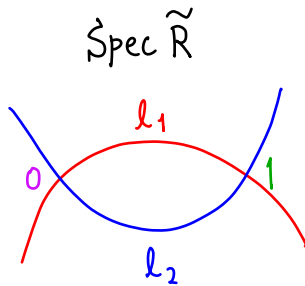
R の素イデアル全体は以下の4つである:

- 極大イデアル: $m_0 = \{(a, b) \in R \mid a(0) = b(0) = 0\}$, $m_1 = \{(a, b) \in R \mid a(1) = b(1) = 0\}$
- 極小素イデアル: $P_1 = \{(a, b) \in R \mid a = 0\}$, $P_2 = \{(a, b) \in R \mid b = 0\}$.

一般に $P, Q \in \text{Spec } R$ について, $P \in \overline{Q} = (Q \text{ の閉包}) \Leftrightarrow P \supset Q$. ゆえに, $m_i \in \overline{P_j}$.

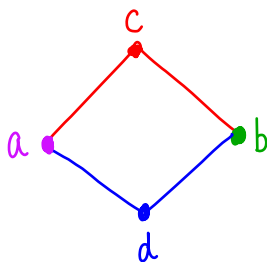


さらに, $\tilde{R} = \{(f, g) \in k[x] \times k[x] \mid f(0) = g(0), f(1) = g(1)\}$ とおく.
このとき自然に $\tilde{R} \subset R$ とみなせる.

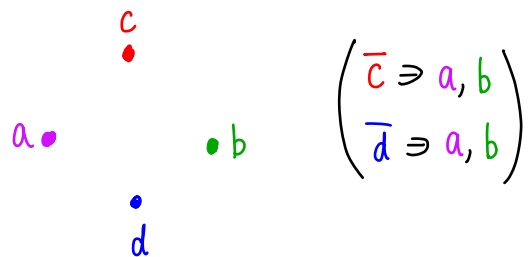


これは次の代数幾何的類似物になっていると思われる.

有限単体複体

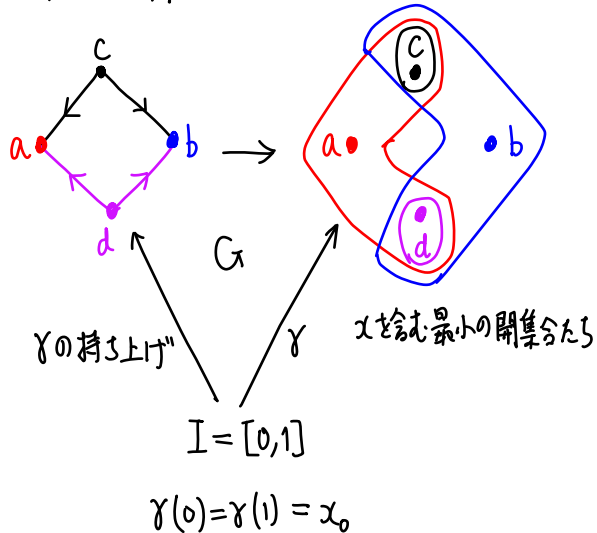


T_0 有限位相空間



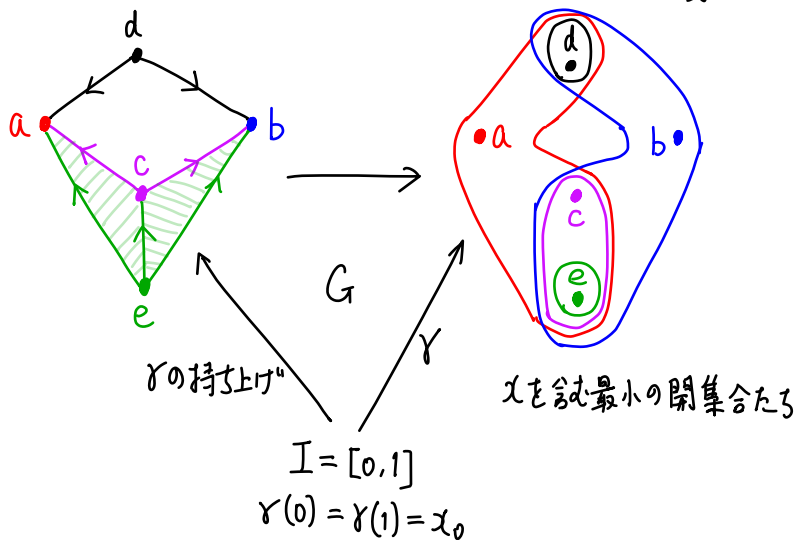
単体複体

T_0 有限位相空間



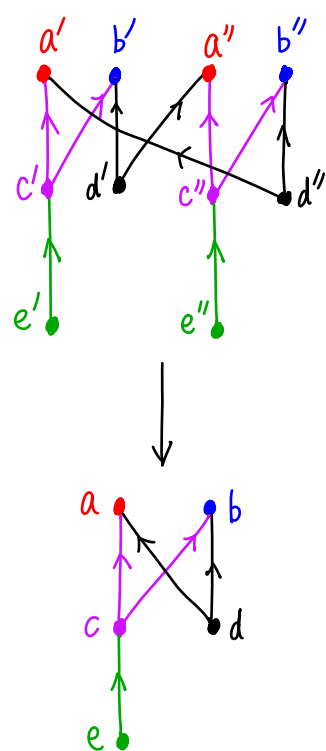
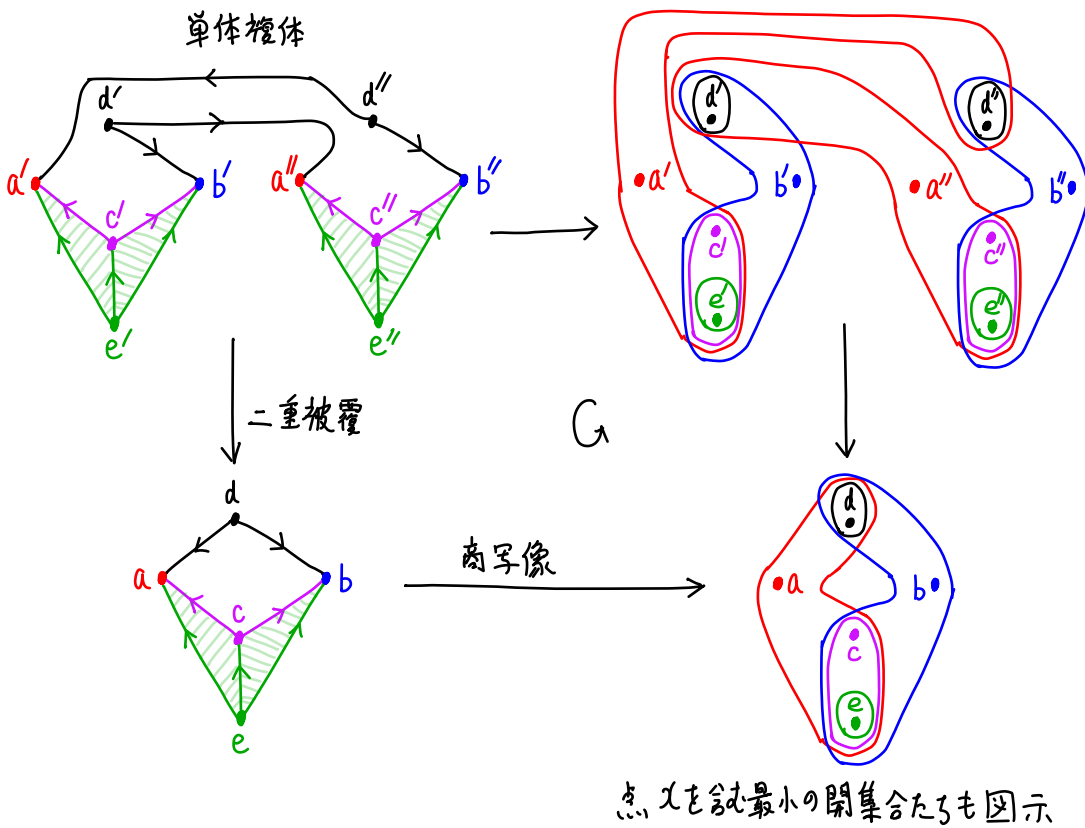
単体複体

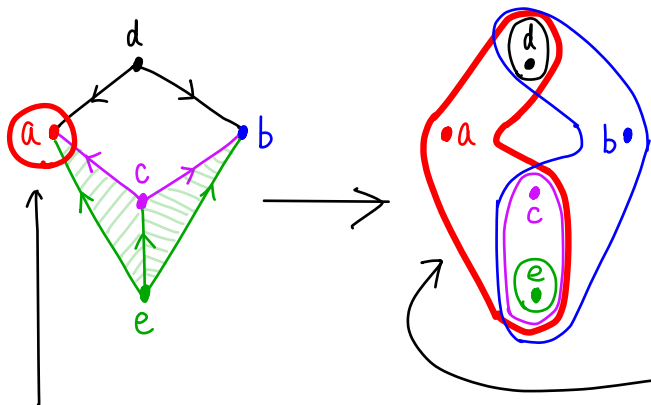
T_0 有限位相空間



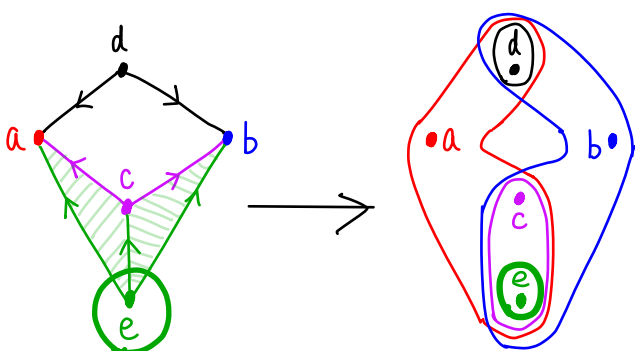
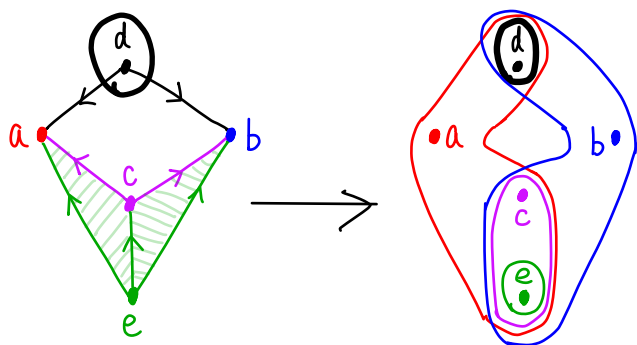
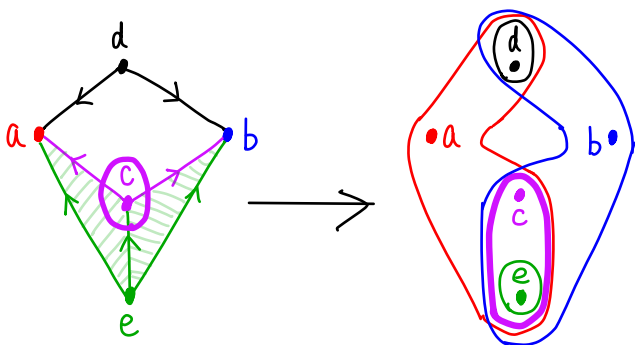
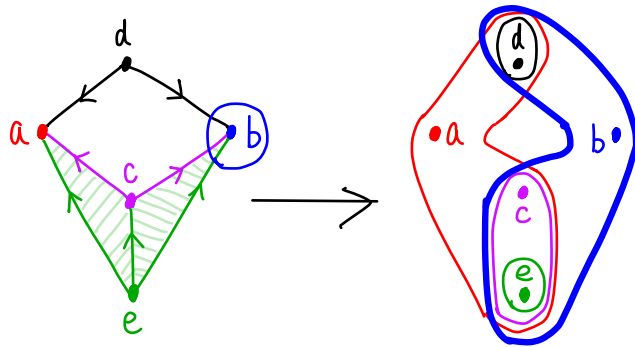
T_0 有限位相空間

半順序 ($x \leftarrow y \Leftrightarrow x \geq y$)





単体複体上での点 a のどんな小さな開近傍も a および c, d, e と同じ色の部分の交わり、
 このことから、単体複体の商空間である
 5点位相空間において、点 a を含む最小
 の最小の開集合は $\{a, c, d, e\}$ だとわかる。
 点 a 以外の点 についても同様である、



単体に対応する T_0 有限位相空間になるような可換環の Spec

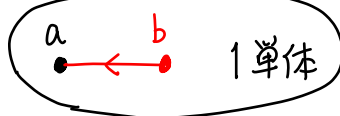
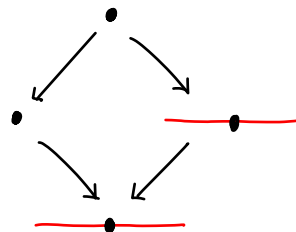
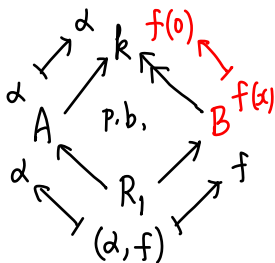
k は体であるとする.

① a $A = k$ $R_0 = A = k$ $\text{Spec } R_0 = \{(0)\}$ $a = (0)$

• 0 単体

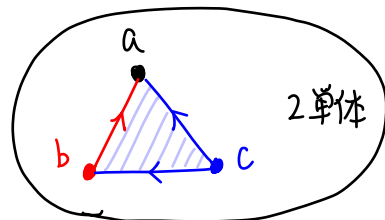
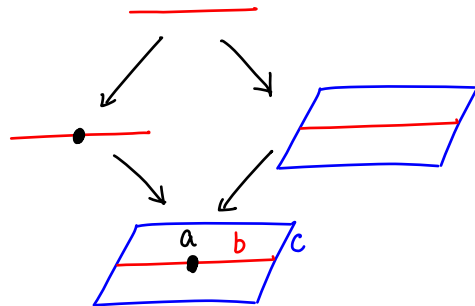
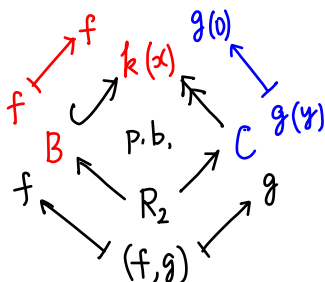
① a $A = k \cong B/(x)$
 b $B = k[x]_{(x)}$

$R_1 = \{(\alpha, f) \in A \times B \mid f(0) = \alpha\}$
 $\cong B$



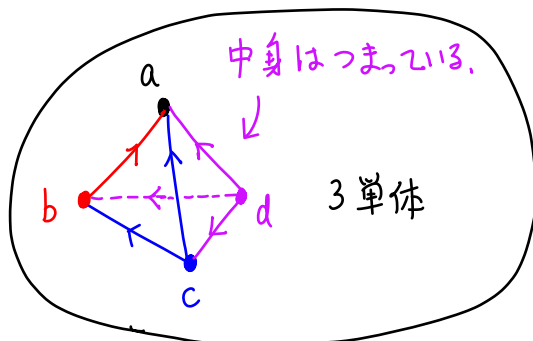
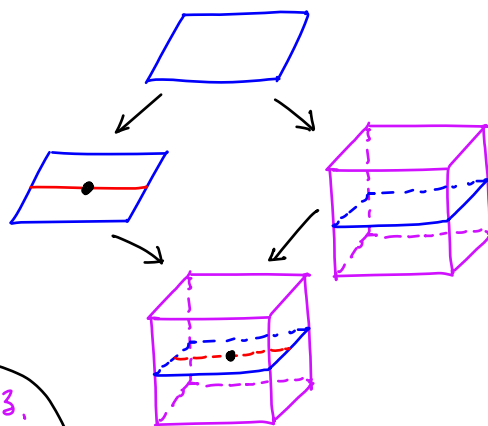
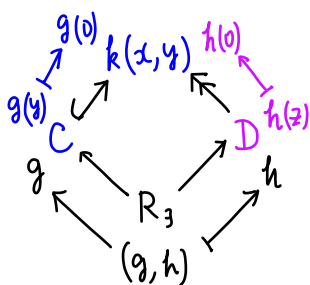
② a $A = k \cong B/(x)$
 b $B = k[x]_{(x)}$
 c $C = k(x) \cong C/(y)$
 $C = k(x)[y]_{(y)}$

$R_2 = \{(f, g) \in B \times C \mid g(0) = f\}$



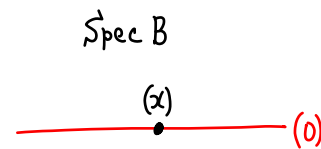
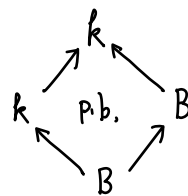
③ a $C \subset k(x, y) \cong D/(z)$
 b $D = k(x, y)[z]_{(z)}$
 c
 d

$R_3 = \{(g, h) \in C \times D \mid h(0) = g\}$

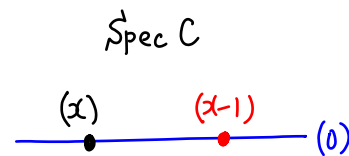
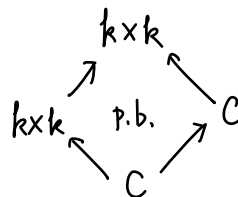


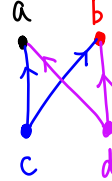
以下, k は体であるとする.

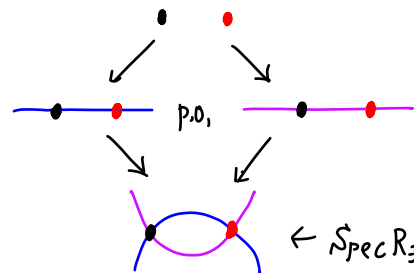
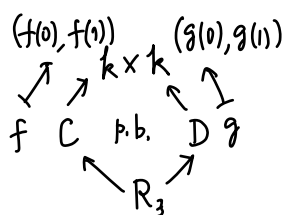
1  $A = k$ $\text{Spec } A = \{(0)\}$
 $B = k[x]_{(x)}$ $\text{Spec } B = \{(0), (x)\}$

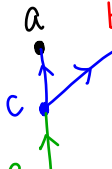


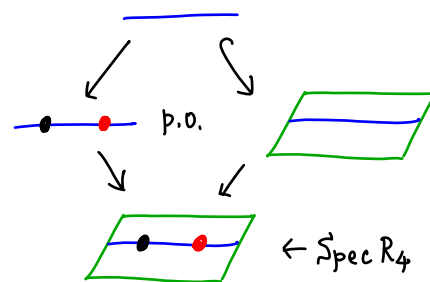
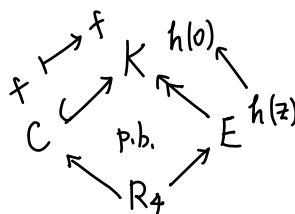
2  $A = k$
 $B = k$
 $C = S_C^{-1} k[x]$
 $S_C = \{f \in k[x] \mid f(0) \neq 0, f(1) \neq 0\}$



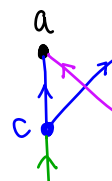
3  $A = k$ $B = k$
 $C = S_C^{-1} k[x]$, $D = S_D^{-1} k[y]$
 $S_D = \{g \in k[y] \mid g(0) \neq 0, g(1) \neq 0\}$
 $R_3 = \{(f, g) \in C \times D \mid f(0) = g(0), f(1) = g(1)\}$

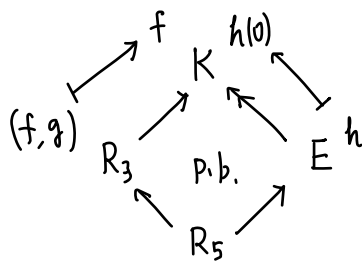


4  $K = k(x)$
 $S_E = \{h \in K[z] \mid h(0) \neq 0\}$
 $E = S_E^{-1} K[z]$

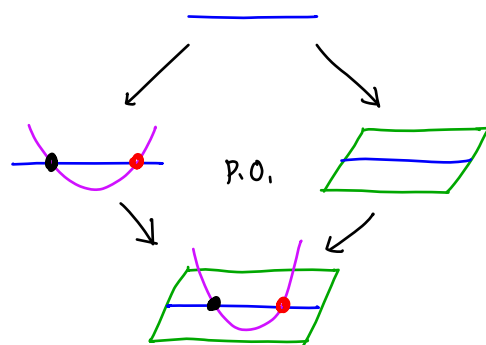


$$R_4 = \{h \in E \mid h(0) \in C\} \cong \{(f, h) \in C \times E \mid h(0) = f\}$$

5  e (green) at the bottom. Arrows point from c and d down to e.



$$R_5 = \{((f, g), h) \in R_3 \times E \mid h(0) = f\}$$



以上のまとめ k は体であるとし,

$$S_C = \{f \in k[x] \mid f(0) \neq 0, f(1) \neq 0\}, \quad C = S_C^{-1} k[x],$$

$$S_D = \{g \in k[y] \mid g(0) \neq 0, g(1) \neq 0\}, \quad D = S_D^{-1} k[y],$$

$$R_3 = \{(f, g) \in C \times D \mid f(0) = g(0), f(1) = g(1)\},$$

$$K = k(x), \quad S_E = \{h \in K[z] \mid h(0) \neq 0\}, \quad E = S_E^{-1} K[z],$$

$$R_5 = \{((f, g), h) \in R_3 \times E \mid h(0) = f\} \text{ とおく.}$$

このとき,

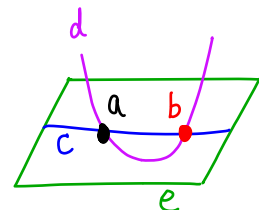
$$\text{Spec } R_5 = \{a, b, c, d, e\},$$

$$a \supset c, \quad b \supset c,$$

$$a \supset d, \quad b \supset d,$$

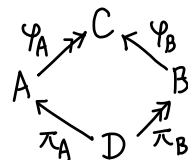
$$c \supset e$$

と右の図のように
なっている.



命題

可換環の間の環の準同型達 $A \xrightarrow{\varphi_A} C \xleftarrow{\varphi_B} B$ に対して,



可換環 D を $D = \{(a, b) \in A \times B \mid \varphi_A(a) = \varphi_B(b)\}$ と定める.

$A \xleftarrow{\pi_A} D \xrightarrow{\pi_B} B$ を $\pi_A(a, b) = a$, $\pi_B(a, b) = b$ と定める.

$A \xrightarrow{\varphi_A} C$ は全射であると仮定する. このとき, 集合の間の次の全単射が得られる:

$$\begin{aligned} ((\operatorname{Spec} A) \setminus \varphi_A^{-1}(\operatorname{Spec} C)) \sqcup \operatorname{Spec} B &\cong \operatorname{Spec} D \\ P_B &\longmapsto \pi_B^{-1}(P_B) \\ P_A &\longmapsto \pi_A^{-1}(P_A) \end{aligned}$$

証明

① φ_A の全射性から π_B の全射性が得られることを示そう.

任意に $b \in B$ をとる. φ_A が全射であることより, ある $a \in A$ が存在して, $\varphi_A(a) = \varphi_B(b)$ となる. このとき, $(a, b) \in D$ かつ $\pi_B(a, b) = b$. これより π_B の全射性が得られた.

② ゆえに, 準同型定理より, π_B は同型 $\bar{\pi}_B: D/\operatorname{Ker} \pi_B \xrightarrow{\sim} B$ を誘導し,

$$\{P \in \operatorname{Spec} D \mid \operatorname{Ker} \pi_B \subset P\} = \pi_B^{-1}(\operatorname{Spec} B) \xleftarrow[\cong]{1:1} \operatorname{Spec} B \text{ となる.}$$

③ $\operatorname{Ker} \pi_B = \{(a, 0) \in D \mid a \in \operatorname{Ker} \varphi_A\}$ を示そう.

$$(a, b) \in \operatorname{Ker} \pi_B \iff a \in A \text{ かつ } b = 0 \text{ かつ } \varphi_A(a) = \varphi_B(b) = 0 \iff a \in \operatorname{Ker} \varphi_A \text{ かつ } b = 0. \text{ これを示せた.}$$

$$\begin{aligned} \text{④ ゆえに, } (\operatorname{Spec} D) \setminus \pi_B^{-1}(\operatorname{Spec} B) &= \{P \in \operatorname{Spec} D \mid \operatorname{Ker} \pi_B \not\subset P\} \\ &= \{P \in \operatorname{Spec} D \mid \text{ある } s \in \operatorname{Ker} \varphi_A \text{ が存在して } (s, 0) \notin P\}, \end{aligned}$$

⑤ φ_A の全射性と準同型定理より, φ_A は同型 $\bar{\varphi}_A: A/\operatorname{Ker} \varphi_A \xrightarrow{\sim} C$ を誘導し,

$$\{Q \in \operatorname{Spec} A \mid \operatorname{Ker} \varphi_A \subset Q\} = \pi_A^{-1}(\operatorname{Spec} C) \xleftarrow[\cong]{1:1} \operatorname{Spec} C \text{ となる.}$$

$$\begin{aligned} \text{⑥ ゆえに, } (\operatorname{Spec} A) \setminus \varphi_A^{-1}(\operatorname{Spec} C) &= \{Q \in \operatorname{Spec} A \mid \operatorname{Ker} \varphi_A \not\subset Q\} \\ &= \{Q \in \operatorname{Spec} A \mid \text{ある } s \in \operatorname{Ker} \varphi_A \text{ が存在して } s \notin Q\}, \end{aligned}$$

⑦ $Q \in (\operatorname{Spec} A) \setminus \varphi_A^{-1}(\operatorname{Spec} C)$ に対して, $\pi_A^{-1}(Q) \in (\operatorname{Spec} D) \setminus \pi_B^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ を示そう.

$Q \in (\operatorname{Spec} A) \setminus \varphi_A^{-1}(\operatorname{Spec} C)$ より, ある $s \in \operatorname{Ker} \varphi_A$ が存在して $s \notin Q$ となる.

このとき, もし $(s, 0) \in \pi_A^{-1}(Q)$ ならば $s = \pi_A(s, 0) \in Q$ となって矛盾する. ゆえに $(s, 0) \notin \pi_A^{-1}(Q)$.

これより, $\pi_A^{-1}(Q) \in (\operatorname{Spec} D) \setminus \pi_B^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ を示せた.

⑧ ゆえに, 写像 $\Phi: (\operatorname{Spec} A) \setminus \varphi_A^{-1}(\operatorname{Spec} C) \rightarrow (\operatorname{Spec} D) \setminus \pi_B^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ を $\Phi(Q) = \pi_A^{-1}(Q)$ と定められる.

⑨ $P \in (\operatorname{Spec} D) \setminus \pi_B^{-1}(\operatorname{Spec} B)$ に対して,

$$\Psi(P) = \{a \in A \mid \text{ある } s \in \operatorname{Ker} \varphi_A \text{ が存在して } (s, 0) \notin P \text{ かつ } (as, 0) \in P\} \text{ とおく.}$$

以下では, この Ψ が Φ の逆写像になっていることを示そう.

$$\Psi(P) = \{a \in A \mid \text{ある } s \in \text{Ker } \varphi_A \text{ が存在して } (s, 0) \notin P \text{ かつ } (as, 0) \in P\}$$

(10) $P \in (\text{Spec } D) \setminus \pi_B^{-1}(\text{Spec } B)$ のとき, $a \in A$ について, 次が成り立っていることを示そう: 補題

$$a \in \Psi(P) \iff \text{すべての } t \in \text{Ker } \varphi_A \text{ について } (at, 0) \in P$$

$\Rightarrow$ を示そう. $a \in \Psi(P)$ とならばある $s \in \text{Ker } \varphi_A$ が存在して $(s, 0) \notin P$ かつ $(as, 0) \in P$ と仮定する. $t \in \text{Ker } \varphi_A$ とする. このとき, $(t, 0) \in D$ であり, $P \ni (as, 0)(t, 0) = (at, 0)(s, 0)$ で P は素イデアルなので $(at, 0) \in P$.

$\Leftarrow$ を示そう. すべての $t \in \text{Ker } \varphi_A$ について $(at, 0) \in P$ となることを仮定する.

$P \in (\text{Spec } D) \setminus \pi_B^{-1}(\text{Spec } B)$ より, ある $s \in \text{Ker } \varphi_A$ が存在して, $(s, 0) \notin P$ となり,

仮定より, $(as, 0) \in P$ となるので $a \in \Psi(P)$.

(11) $P \in (\text{Spec } D) \setminus \pi_B^{-1}(\text{Spec } B)$ に対し, $\Psi(P) \in (\text{Spec } A) \setminus \varphi_A^{-1}(\text{Spec } C)$ を示そう.

$\Psi(P)$ が A の素イデアルになることを示そう. イデアルになることは易しい. 素になることを示そう.

$a, a' \in A$, $aa' \in \Psi(P)$, $a \notin \Psi(P)$ と仮定する.

ある $s \in \text{Ker } \varphi_A$ が存在して, $(s, 0) \notin P$ かつ $(aa's, 0) \in P$ となり,

すべての $t \in \text{Ker } \varphi_A$ に対し, $(at, 0) \in P$ ならば $(t, 0) \in P$ となる.

$P \ni (aa's, 0) = (as, 0)(a', 0)$ より, $(as, 0) \in P$ または $(a', 0) \in P$ となる.

もしも $(as, 0) \in P$ ならば $(s, 0) \in P$ となって矛盾する. ゆえに, $(a', 0) \in P$ である.

したがって, $P \ni (a', 0)(s, 0) = (a's, 0)$ なので, $a' \in \Psi(P)$ となる.

これで $\Psi(P)$ が A の素イデアルであることが示された.

$\Psi(P) \in (\text{Spec } A) \setminus \varphi_A^{-1}(\text{Spec } C)$ を示そう. $\text{Ker } \varphi_A \not\subset \Psi(P)$ を示せばよい.

もしも $\text{Ker } \varphi_A \subset \Psi(P)$ ならば, 任意の $t \in \text{Ker } \varphi_A$ について, ある $s \in \text{Ker } \varphi_A$ が存在して,

$(s, 0) \notin P$ かつ $P \ni (st, 0) = (s, 0)(t, 0)$ となり, $(t, 0) \in P$ となる. これは $\text{Ker } \pi_B \subset P$ を意味し,

$P \in \pi_B^{-1}(\text{Spec } B)$ となり, $P \in (\text{Spec } D) \setminus \pi_B^{-1}(\text{Spec } B)$ の仮定に反する. ゆえに $\text{Ker } \varphi_A \not\subset \Psi(P)$.

以下, $I = \text{Ker } \varphi_A, J = \text{Ker } \pi_B,$

$$U_A = (\text{Spec } A) \setminus \varphi_A^{-1}(\text{Spec } C) = \{P \in \text{Spec } A \mid I \not\subseteq P\},$$

$$U_D = (\text{Spec } D) \setminus \pi_B^{-1}(\text{Spec } B) = \{Q \in \text{Spec } D \mid J \not\subseteq Q\}.$$

(12)

ステップ3: $\Psi \circ \Phi = \text{id}_{U_A}$ の証明

$P \in U_A$ をとり、 $Q = \Phi(P) = \{(a, b) \in D \mid a \in P\}$ とします。 $P_Q = P$ を示します。

• $P \subseteq P_Q$:

$a \in P$ とします。任意の $x \in I$ に対して $ax \in P$ であるため、定義より $(ax, 0) \in Q$ となります。補題より $a \in P_Q$ です。

• $P_Q \subseteq P$:

$a \in P_Q$ とします。定義より、ある $x \in I$ が存在し、 $(x, 0) \notin Q$ (すなわち $x \notin P$) かつ $(ax, 0) \in Q$ (すなわち $ax \in P$) となります。

P は素イデアルであり、 $ax \in P$ かつ $x \notin P$ なので、 $a \in P$ です。

よって、 $\Psi(\Phi(P)) = P$ です。

(13)

ステップ4: $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{U_D}$ の証明

$Q \in U_D$ をとり、 $P_Q = \Psi(Q)$ とします。 $\Phi(P_Q) = \{(a, b) \in D \mid a \in P_Q\} = Q$ を示します。

• $Q \subseteq \Phi(P_Q)$:

$(a, b) \in Q$ とします。 $a \in P_Q$ を示すためには、任意の $x \in I$ について $(ax, 0) \in Q$ を言えばよいです。

D における積を考えると $(ax, 0) = (a, b) \cdot (x, 0)$ です。 $(a, b) \in Q$ なので、イデアルの性質からこの積も Q に属します。よって $a \in P_Q$ です。

• $\Phi(P_Q) \subseteq Q$:

$(a, b) \in \Phi(P_Q)$ 、すなわち $a \in P_Q$ とします。

定義より、ある $x \in I$ が存在して $(x, 0) \notin Q$ かつ $(ax, 0) \in Q$ となります。

ここでも $(ax, 0) = (a, b) \cdot (x, 0)$ です。

つまり $(a, b) \cdot (x, 0) \in Q$ です。 Q は素イデアルであり、 $(x, 0) \notin Q$ であるため、 $(a, b) \in Q$ とならざるを得ません。

よって、 $\Phi(\Psi(Q)) = Q$ です。

注意

可換環の圏で

$$\begin{array}{ccc} C & \xleftarrow{\varphi_B} & B \\ \varphi_A \uparrow & \text{p.b.} \uparrow & \pi_B \\ A & \xleftarrow{\pi_A} & D \end{array}, \quad D = A \times_C B \text{ のとき,}$$

f.e.d.

位相空間の圏で

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } C & \longrightarrow & \text{Spec } B \\ \downarrow \text{p.o.} & & \downarrow \\ \text{Spec } A & \longrightarrow & \text{Spec } D \end{array}, \quad \text{Spec } D \cong \text{Spec } A \sqcup_{\text{Spec } C} \text{Spec } B \text{ となる,}$$

$A \rightarrow C \leftarrow B$ のどちらも全射でない場合には、 $D = A \times_C B$ について、 $\text{Spec } D$ は位相空間としての $\text{Spec } A \leftarrow \text{Spec } C \rightarrow \text{Spec } B$ の push out になっているとは限らない、

結論から言うと、常に押し出し (push out) になるわけではありません。

前回の証明において「 ϕ_A が全射である」という仮定が不可欠だったのはまさにこのためです。どちらの射も全射でない場合、環の引き戻し D から作られる位相空間 $\text{Spec}(D)$ は、位相空間の圏における押し出しとは全く異なるもの（小さすぎる空間）になってしまうことがあります。この現象を明確に示す、代数幾何学において非常に有名で決定的な反例を紹介します。

反例：射影直線の構成と大域切断

体 k 上の多項式環を用いて、以下のように環を定めます。

- $C = k[t, t^{-1}]$ (t を可逆にしたローラン多項式環。 $\text{Spec}(C)$ は原点を抜いたアフィン直線)
- $A = k[t]$ ($\text{Spec}(A)$ はアフィン直線 $\mathbb{A}_k^1$)
- $B = k[t^{-1}]$ ($\text{Spec}(B)$ も別のアフィン直線 $\mathbb{A}_k^1$)

環の準同型 $\phi_A : A \rightarrow C$ と $\phi_B : B \rightarrow C$ を、それぞれ自然な包含写像とします（どちらも単射ですが、全射ではありません）。

1. 位相空間の圏における押し出し

位相空間の圏において、 $\text{Spec}(A)$ と $\text{Spec}(B)$ を共通の開集合 $\text{Spec}(C)$ で貼り合わせる押し出しを考えます。これは幾何学的に、2つのアフィン直線を原点以外の部分で糊付けする操作であり、結果として射影直線 $\mathbb{P}_k^1$ の位相空間が得られます。（ k が無限体であれば、これは無限個の閉点を持つ広がりを持った空間です。）

2. 環の圏における引き戻し D

一方、環の圏における引き戻し $D = A \times_C B$ を計算します。

包含写像に対する引き戻しは、より大きな環 C の中での部分環の共通部分をとることに等しいため、以下のようになります。

$$D = k[t] \cap k[t^{-1}] \quad (\text{環 } C = k[t, t^{-1}] \text{ の中で})$$

C の元のうち、 t の多項式でもあり、かつ t^{-1} の多項式でもあるようなものは定数しかありません。したがって、

$$D = k$$

となります。

3. 比較と結論

環 $D = k$ のスペクトル $\text{Spec}(D)$ は $\text{Spec}(k)$ であり、これは**ただ1つの点**からなる位相空間です。

明らかに、無限に点が存在する $\mathbb{P}_k^1$ (位相空間としての押し出し) と、単一点である $\text{Spec}(D)$ は同相にはなりません。したがって、押し出しにはなっていません。

なぜこのようなズレが生じるのか？

代数幾何学の観点から言えば、スキーム (や位相空間) の貼り合わせ $X = \text{Spec}(A) \coprod_{\text{Spec}(C)} \text{Spec}(B)$ がアフィン・スキームにならない場合、環の圏で無理やり引き戻し D を計算すると、それは「貼り合わされた空間 X 上の至る所正則な関数 (大域切断) のなす環 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 」を計算していることになります。

上記の例では、射影直線 $\mathbb{P}_k^1$ 上の大域切断は定数関数しか存在しない (リウヴィルの定理の代数版) ため、 $D = k$ に「潰れて」しまったのです。その結果、元の空間が持っていた豊かな位相構造は完全に失われます。

全射性の意味

前回の条件のように**一方が「全射」である場合**、これは幾何学的に「開集合ではなく、**閉集合 (閉部分スキーム) に沿って貼り合わせる**」ことを意味します。アフィン空間同士を閉集合で貼り合わせた結果は必ずアフィン空間になる (アフィン性が保たれる) ため、環の引き戻しと位相空間の押し出しが完全に一致します。

$$A = \mathbb{C}[t] \hookrightarrow C = \mathbb{C}[t, t^{-1}] \hookleftarrow B = \mathbb{C}[t^{-1}] \text{ について,}$$

$$D = A \times_C B = \{(f(t), g(t)) \in \mathbb{C}[t] \times \mathbb{C}[t^{-1}] \mid f(t) = g(t)\} = \{(d, d) \mid d \in \mathbb{C}\} \cong \mathbb{C}.$$

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec } C \cong (\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0, \infty\}) \sqcup \{*\} & & \\ \swarrow & & \searrow \\ \text{Spec } A \cong (\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{\infty\}) \sqcup \{*\} & & \text{Spec } B \cong (\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0\}) \sqcup \{*\} \\ \searrow & & \swarrow \\ \mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \cup \{*\} \not\cong \text{Spec } D = \{*\} \end{array}$$

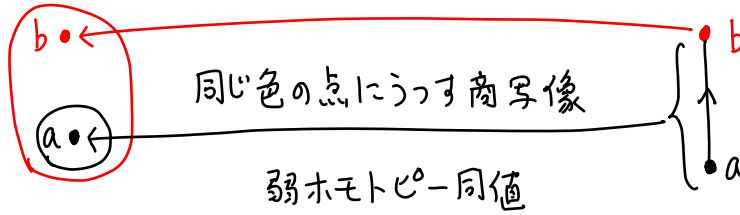
位相空間としての push out
(* は generic point)

半順序集合 $\xleftrightarrow{1:1}$ 有限 T_0 空間 $\longmapsto$ 有限単体複体 (McCord (1966))

① 半順序集合の Hasse 図

有限 T_0 空間における
点 x を含む最小の開集合達

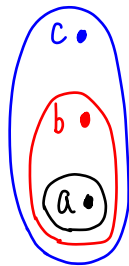
対応する有限単体複体は
1 次元単体になる.



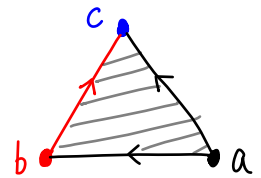
② 半順序集合の Hasse 図

有限 T_0 空間における
点 x を含む最小の開集合達

対応する有限単体複体は
2 次元単体になる.



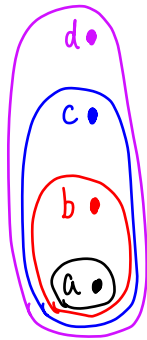
同じ色の点にうつす
商写像
弱ホモトピー同値



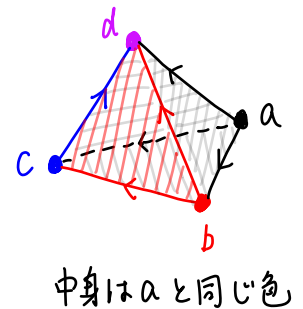
③ 半順序集合の Hasse 図

有限 T_0 空間における
点 x を含む最小の開集合達

対応する有限単体複体は
3 次元単体になる.



同じ色の点にうつす
商写像
弱ホモトピー同値

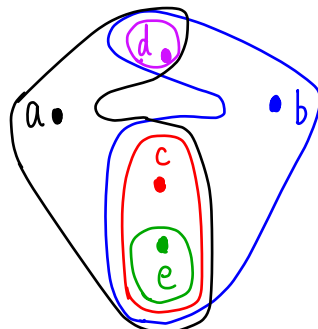
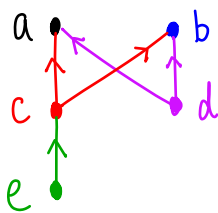


中身は a と同じ色

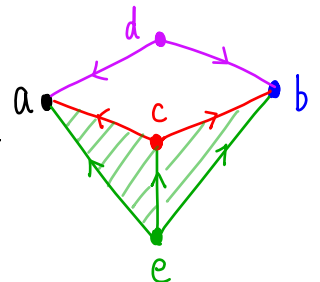
④ 半順序集合の Hasse 図

有限 T_0 空間における
点 x を含む最小の開集合達

対応する有限単体複体は
2 次元単体になる.



同じ色の点にうつす
商写像
弱ホモトピー同値

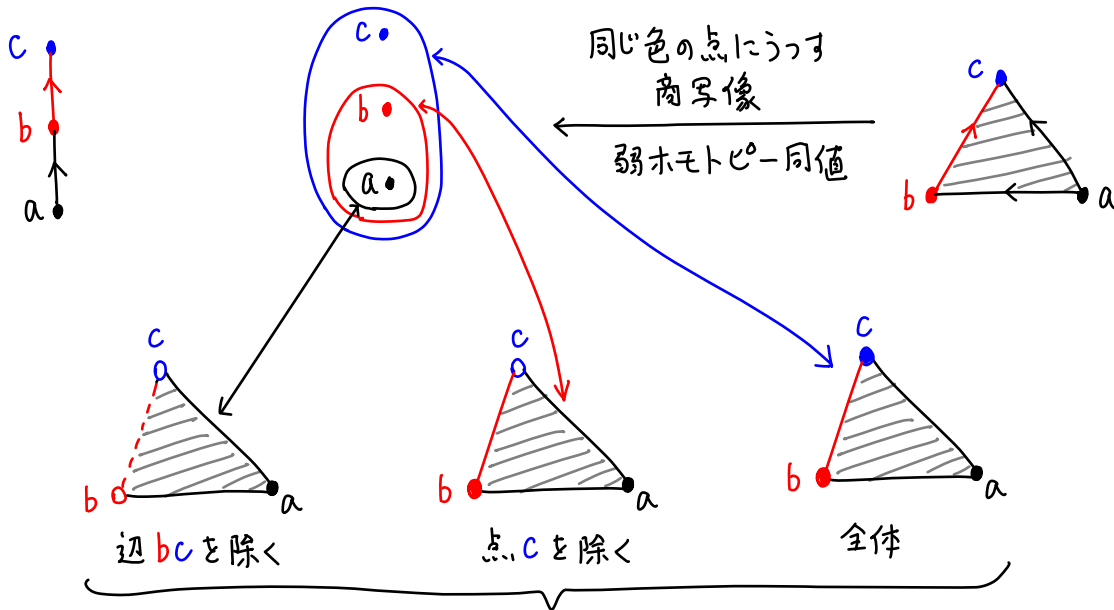


注意 有限位相空間は 各点を含む最小の開集合達 から一意に決まる.

② 半順序集合の Hasse 図

有限 T_0 空間における
点 x を含む 最小の開集合達

対応する有限単体複体は
2 次元単体になる.

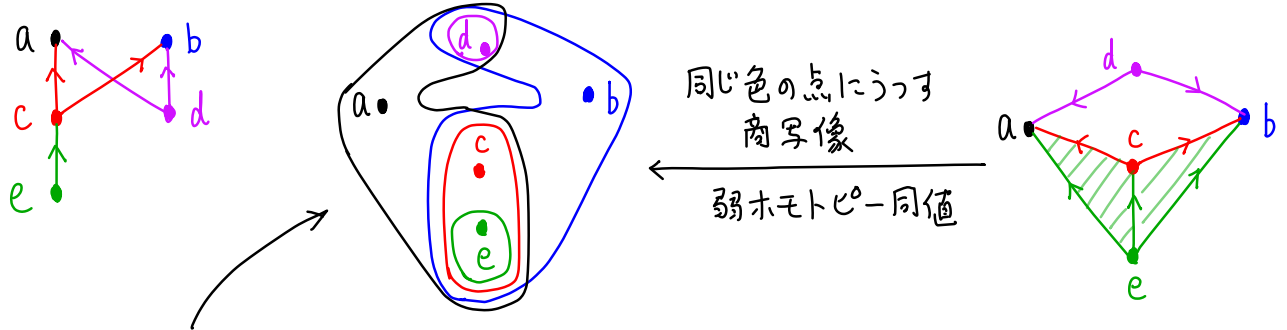


これらは 2 次元単体の開集合であり,
これらと商空間として得られる有限 T_0 空間の
各点を含む 最小の開集合は 一対一 に対応している

④ 半順序集合の Hasse 図

有限 T_0 空間における
点 x を含む 最小の開集合達

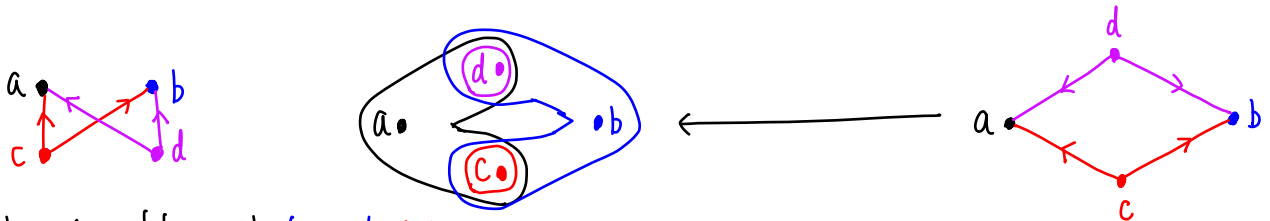
対応する有限単体複体は
2 次元単体になる.



開基底: $\mathcal{B} = \{\{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \{c, e\}, \{d\}, \{e\}\}$

開集合系: $\{\bigcup_{v \in u} v \mid u \subset \mathcal{B}\} = \{\emptyset, \{e\}, \{d\}, \{d, e\}, \{c, e\}, \{c, d, e\}, \{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \{a, b, c, d, e\}\}$

⑤

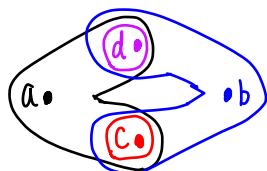
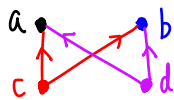


開基底: $\mathcal{B} = \{\{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{c\}, \{d\}\}$

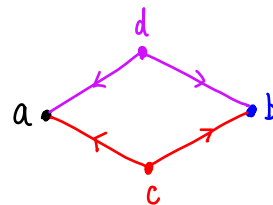
開集合系: $\{\bigcup_{v \in u} v \mid u \subset \mathcal{B}\} = \{\emptyset, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$

k は体とする.

⑤



同じ色の点にうつす
商写像
弱ホモトピー同値



開基底: $B = \{\{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{c\}, \{d\}\}$

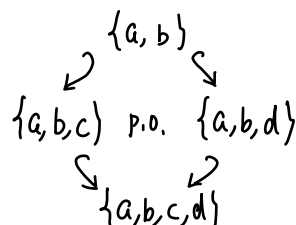
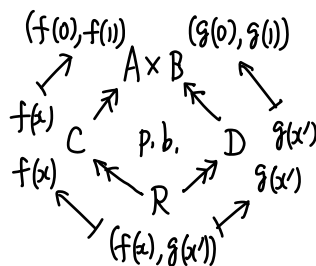
開集合系: $\{\bigcup_{v \in u} v \mid u \subset B\} = \{\emptyset, \{c\}, \{d\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$

$A = k, B = k,$

$C = \{f(x) \in k(x) \mid f(x) \text{ is regular at } x=0 \text{ and } x=1\}$

$D = \{g(x') \in k(x') \mid g(x') \text{ is regular at } x'=0 \text{ and } x'=1\}$

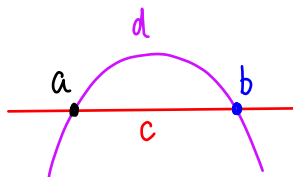
$R = \{(f(x), g(x')) \in C \times D \mid f(0)=g(0), f(1)=g(1)\}$



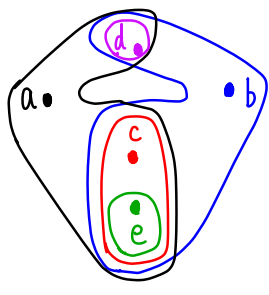
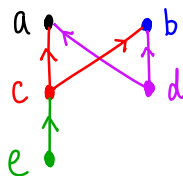
$\text{Spec } A = \{a\}, \text{Spec } B = \{b\}$

$\text{Spec } C = \{a, b, c\}, \text{Spec } D = \{a, b, d\}$

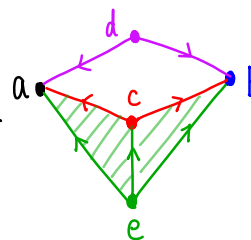
$\text{Spec } R = \{a, b, c, d\} \leftarrow$ 上と同相



④



同じ色の点にうつす
商写像
弱ホモトピー同値

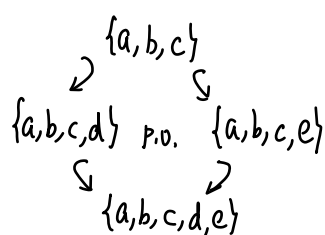
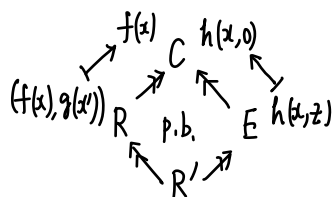


開基底: $B = \{\{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \{c, e\}, \{d\}, \{e\}\}$

開集合系: $\{\bigcup_{v \in u} v \mid u \subset B\} = \{\emptyset, \{e\}, \{d\}, \{d, e\}, \{c, e\}, \{c, d, e\}, \{a, c, d, e\}, \{b, c, d, e\}, \{a, b, c, d, e\}\}$

A, B, C, D, R は上と同じ.

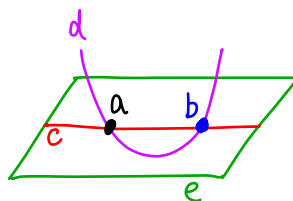
$E = \left\{ h(x, z) \in k(x, z) \mid \begin{array}{l} h(x, z) \text{ is regular at} \\ \text{the generic point of } z=0, \\ h(x, 0) \in C \end{array} \right\},$



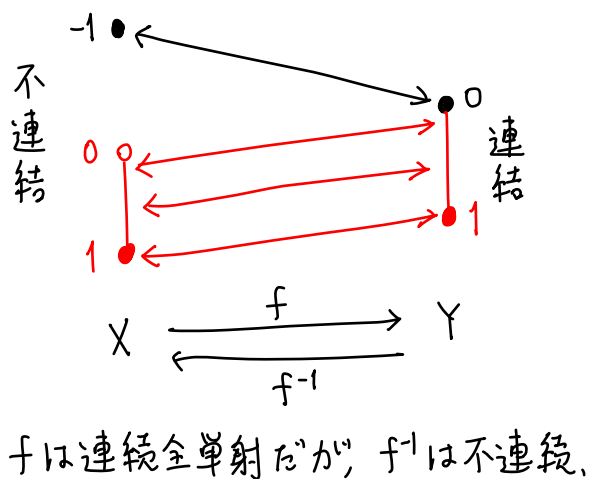
$R' = \{((f(x), g(x')), h(x, z)) \in R \times E \mid f(x) = h(x, 0)\}.$

$\text{Spec } E = \{a, b, c, e\},$

$\text{Spec } R' = \{a, b, c, d, e\}.$

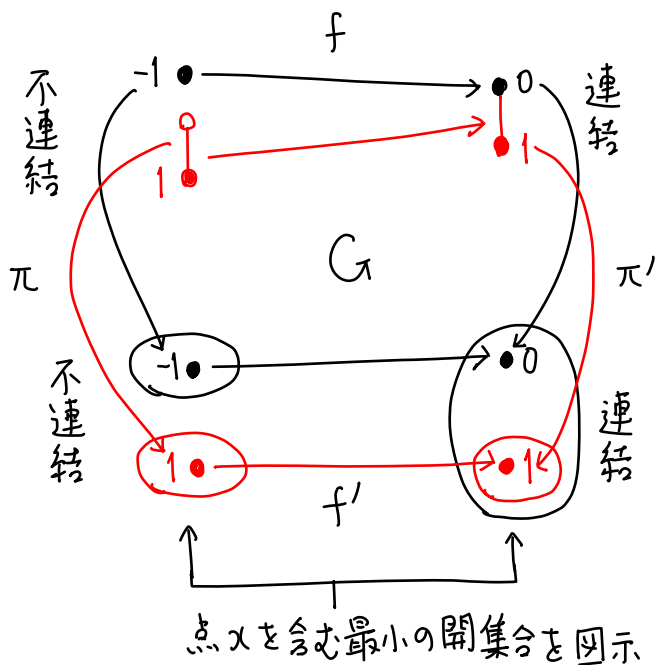


連続全単射でかつ逆写像が不連続になる例



$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \parallel & & \parallel \\ \{-1\} \cup (0, 1) & & [0, 1] \\ -1 & \xrightarrow{\quad} & 0 \\ x & \xrightarrow{\quad} & x \quad \text{if } 0 < x \leq 1, \end{array}$$

f^{-1} を連続な線分 $[0, 1]$ を $\{-1\}$ と $(0, 1]$ に切断するので不連続



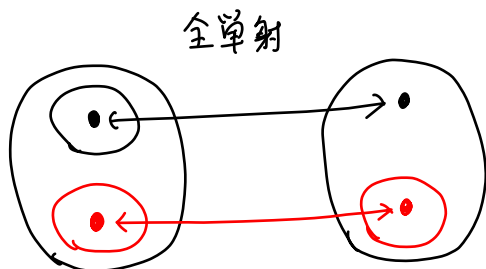
π, π' は商写像、
 同じ色の部分を同じ色の点にうつす、

$$\begin{array}{ccc} \{-1\} \cup (0, 1) & \xrightarrow{f} & [0, 1] \\ \pi \downarrow & G & \downarrow \pi' \\ \{-1, 1\} & \xrightarrow{f'} & \{0, 1\} \end{array}$$

$\{\{-1, 1\} \text{ の開集合全体} \}$ $\{\{0, 1\} \text{ の開集合全体} \}$
 $\parallel$ $\parallel$
 $\{\emptyset, \{-1\}, \{1\}, \{-1, 1\}\}$ $\{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}$

$$\begin{array}{ccc} -1 & \xrightarrow{\quad} & 0 \\ 1 & \xrightarrow{f'} & 1 \end{array}$$

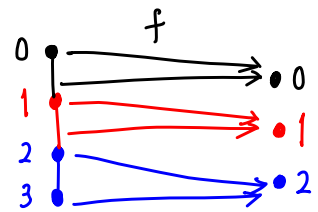
f' も連続全単射だが $(f')^{-1}$ は不連続、



$\emptyset$ 以外の全開集合を図示した、
 $\longrightarrow$ の向きは連続だが、
 $\longleftarrow$ の向きは不連続

商写像の簡単な例

1 写像 $f: [0, 3] \rightarrow \{0, 1, 2\}$ を $f(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x < 1) \\ 1 & (1 \leq x < 2) \\ 2 & (2 \leq x \leq 3) \end{cases}$ と定める.



$\{0, 1, 2\}$ の全部で 8 個の部分集合の f による逆像が $[0, 3]$ の開集合になるか否かを確認すると,

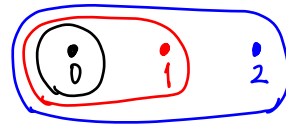
	$[0, 3]$ で開	$[0, 3]$ で閉
$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$	○	○
$f^{-1}(\{0\}) = [0, 1)$	○	×
$f^{-1}(\{1\}) = [1, 2)$	×	×
$f^{-1}(\{0, 1\}) = [0, 2)$	○	×
$f^{-1}(\{2\}) = [2, 3]$	×	○
$f^{-1}(\{0, 2\}) = [0, 1) \cup [2, 3]$	×	×
$f^{-1}(\{1, 2\}) = [1, 3]$	×	○
$f^{-1}(\{0, 1, 2\}) = [0, 3]$	○	○

これより, $f: [0, 3] \rightarrow \{0, 1, 2\}$ が定める $\{0, 1, 2\}$ の商位相は

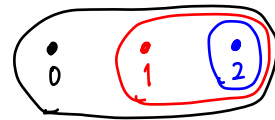
$$\text{Open}(\{0, 1, 2\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}, \{0, 1, 2\}\},$$

$$\text{Closed}(\{0, 1, 2\}) = \{\{0, 1, 2\}, \{1, 2\}, \{2\}, \emptyset\}.$$

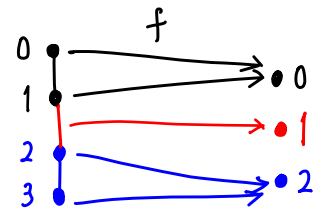
x を含む最小の開集合の図



$\overline{\{x\}}$ の図



2 写像 $f: [0, 3] \rightarrow \{0, 1, 2\}$ を $f(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x \leq 1) \\ 1 & (1 < x < 2) \\ 2 & (2 \leq x \leq 3) \end{cases}$ と定める.



$\{0, 1, 2\}$ の全部で 8 個の部分集合の f による逆像が $[0, 3]$ の開集合になるか否かを確認すると,

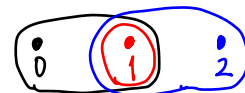
	$[0, 3]$ で開	$[0, 3]$ で閉
$f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$	○	○
$f^{-1}(\{0\}) = [0, 1]$	×	○
$f^{-1}(\{1\}) = (1, 2)$	○	×
$f^{-1}(\{0, 1\}) = [0, 2)$	○	×
$f^{-1}(\{2\}) = [2, 3]$	×	○
$f^{-1}(\{0, 2\}) = [0, 1] \cup [2, 3]$	×	○
$f^{-1}(\{1, 2\}) = (1, 3]$	○	×
$f^{-1}(\{0, 1, 2\}) = [0, 3]$	○	○

これより, $f: [0, 3] \rightarrow \{0, 1, 2\}$ が定める $\{0, 1, 2\}$ の商位相は

$$\text{Open}(\{0, 1, 2\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}, \{1, 2\}, \{0, 1, 2\}\}$$

$$\text{Closed}(\{0, 1, 2\}) = \{\{0, 1, 2\}, \{0, 2\}, \{2\}, \{0\}, \emptyset\}$$

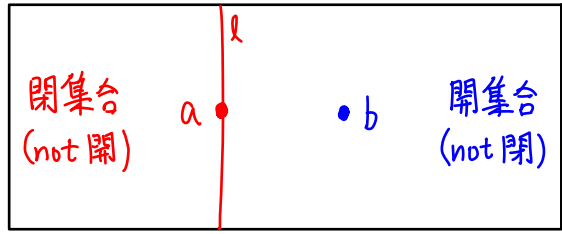
x を含む最小の開集合の図



$\overline{\{x\}}$ の図



黑板



線分 l を含む 線分 l を含まない

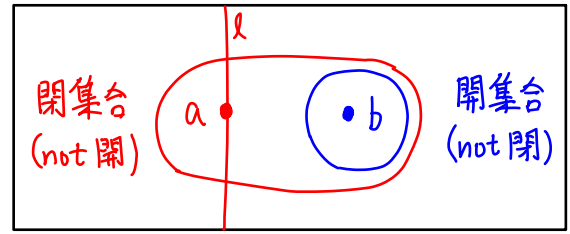
$\{a, b\}$ は、この分割で黑板の商位相空間を作ったときの完全代表系になっている。

部分と商の双対性より、

商の場合もイメージしてみることは

数学的には当然だと考えられる。

黑板



線分 l を含む 線分 l を含まない

商位相空間において、

点 a を含む最小の開集合は $\{a, b\}$ になり、

点 b を含む最小の開集合は $\{b\}$ になる。

商空間は T_0 だが、 T_1 ではない。

特に Hausdorff ではない。

$a \cdot \circ b$ のような非 Hausdorff な位相空間については商空間をイメージすればよい。

注意 • 有限位相空間では各点 x を含む最小の開集合全体が開基になっている。

だから、有限位相空間を図示するときには点 x を含む最小の開集合 U_x 達を描けばよい。

• 有限位相空間は T_1 ならは離散空間になる。

• 有限位相空間には U_x たちの包含関係によって前順序が入る。

それによって、有限位相空間と有限前順序集合は一対一に対応する。

その対応によって、有限 T_0 空間と半順序集合が一対一に対応する。

• 任意の有限位相空間 X に対し、有限単体複体 $K(X)$ と連続写像 $\pi_X: K(X) \rightarrow X$ を具体的に作ることができて、 π_X は $K(X)$ と X の弱ホモトピー同値を与える (McCord (1966))。

McCord (1966) の構成は以下の具体例を見ればすぐに理解できる。

- ① 有限単体複体から有限 T_0 空間への商写像は開単体を一点につぶすことによって得られる。
 - ② 有限 T_0 空間 = 有限半順序集合の全順序部分集合に単体を対応させることによって有限単体複体を得られる。
- これらの合成は有限単体複体の重心細分を与える。

$$\text{有限単体複体} \xrightarrow{\textcircled{1}} \text{有限半順序集合 (Hasse 図)} = \text{有限 } T_0 \text{ 空間 (}\chi \text{を含む最小の開集合)} \xrightarrow{\textcircled{2}} \text{有限単体複体}$$

